DATA SCIENTIST | MACHINE LEARNING

FATIMA ADDA-REZIG

Yvelin ccepté

adda.fatima@hotmail.fr | GitHub | LinkedIn

PROFIL

Ingénieure en biochimie forte de 5 ans d'expérience en recherche (laboratoire académique et CRO), formée à la data science. Je relie deux mondes : la connaissance du terrain expérimental (données de laboratoire, exigences qualité, enjeux biologiques) et les compétences pour construire, évaluer et déployer des modèles de machine learning et d'IA générative. Objectif : mettre cette double compétence au service de la santé et de la recherche.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET PROJETS DATA SCIENCE

Data Scientist / Machine Learning | Projets appliqués en formation · OpenClassrooms | mars - déc. 2026

Solubilité des protéines — ML & Deep Learning — Audit DeepSol, contrôle des homologies, comparaison LightGBM/ESM-2, fine-tuning, calibration et aide aux choix expérimentaux ; démonstrateur Gradio en ligne.
Technologies : Python, PyTorch, ESM-2, LightGBM, Optuna, MLflow, Gradio, Hugging Face · GitHub

API RAG / LLM — recherche d'événements — Ingestion de données ouvertes, indexation FAISS, recherche sémantique, génération Mistral et contrôle de pertinence des sources ; API déployée sur Render.
Technologies : Python, FastAPI, LangChain, FAISS, Mistral AI, Render

Assistant documentaire — OCR & LLM — Extraction OCR, recherche augmentée par documents et données SQL ; tests de fidélité et de pertinence des réponses.
Technologies : Nanonets OCR, Mistral, SQL, FAISS, RAGAS, Streamlit

Classification d'IRM cérébrales — Deep Learning — Prototypage sur images partiellement annotées : CNN, transfert d'apprentissage et approche semi-supervisée.
Technologies : Python, PyTorch, CNN, OpenCV

Research Associate in Biology | NOVALIX · CRO, Romainville | oct. 2024 – janv. 2026

- Expression et purification de protéines recombinantes (E. coli, insectes, cellules de mammifères) ; analyses biophysiques et contrôle qualité (SEC-MALS, NanoDSF, SDS-PAGE, Western blot).
- Structuration, traçabilité des données expérimentales (Labfolder) et restitution scientifique aux équipes et clients R&D.

Ingénieure d'étude | I2BC · CNRS / CEA / Université Paris-Saclay | déc. 2017 – fév. 2021

- Recherche en biologie moléculaire et structurale ; purification de protéines, interactions protéines/ADN (SEC, switchSENSE, AUC), cristallographie.
- Optimisation de protocoles reproductibles, analyse des résultats, documentation et communication scientifique.

FORMATION

Data Scientist – Machine Learning | OpenClassrooms · RNCP niveau 7 · 2026 · 13 projets soutenus et validés
Data Scientist | DataScientest · 2021 · 400 h : Python, SQL, PySpark, ML, Deep Learning, NLP
Master 2 Biochimie, Biologie moléculaire et Biotechnologies | Université d'Orléans · 2017

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Data Analyse — Python, pandas, NumPy, SQL / PostgreSQL, exploration, nettoyage et contrôle qualité.
Data Visualisation — Matplotlib, Seaborn, tableaux de bord, Streamlit, restitution scientifique.
Data Science & IA — scikit-learn, LightGBM, XGBoost, PyTorch, CNN, Optuna, SHAP, LLM, RAG, OCR, LangChain, FAISS, RAGAS.
Data Drift & MLOps — Suivi de dérive, MLflow, FastAPI, Docker, Git/GitHub, GitHub Actions, pytest, Hugging Face, Render.